

Actividad Práctica: Despliegue de un Clúster de Kubernetes con kubeadm

Objetivo de la Actividad

Implementar y validar un clúster funcional de Kubernetes utilizando kubeadm en un entorno virtualizado con Rocky Linux 9.7 sobre VirtualBox. Los estudiantes deberán configurar la infraestructura de red, preparar los nodos cumpliendo los prerequisites del sistema, inicializar el clúster y desplegar una aplicación de prueba para comprobar su correcto funcionamiento.

1. Requerimientos de Arquitectura e Infraestructura

Se deben crear tres máquinas virtuales (VMs) en VirtualBox con Rocky Linux 9.7.

- **Servidor Bastión:** Actuará como servidor DHCP, DNS y punto de administración central con kubectl.
 - **Nodo Master (Control Plane):** Requiere un mínimo 2 cores de CPU y 2 GB de RAM.
 - **Nodo Worker (Cargas de trabajo):** Requiere un mínimo 1 core de CPU y 2 GB de RAM.
 - **Configuración de Red:** Las VMs deben contar con múltiples interfaces de red (NAT para salida a internet, Bridge para acceso SSH, Host-Only para red privada y Red Interna para comunicación aislada del clúster).
-

2. Fases de Desarrollo (Lo que deben hacer)

Fase 1: Configuración del Servidor Bastión El propósito de esta fase es establecer los servicios base de red para el clúster.

- **Resolución de Red:** Solucionar los problemas de enrutamiento y DNS de VirtualBox para garantizar la salida a internet.
- **Servicios de red (DHCP y DNS):** Configurar una IP estática en la red interna e implementar un servidor DNS (BIND) y un servidor DHCP. El DHCP debe incluir reservaciones de IP fijas basadas en las direcciones MAC de los nodos Master y Worker.

Fase 2: Preparación de los Nodos Kubernetes (Master y Worker) Acondicionar el sistema operativo de los nodos para que Kubernetes pueda ejecutarse correctamente.

- **Ajustes de Sistema:** Configurar hostnames únicos para cada nodo y asegurar su resolución. Es de carácter obligatorio desactivar la memoria Swap de forma persistente y configurar SELinux en modo permisivo.
- **Kernel y Red:** Cargar los módulos del kernel necesarios (overlay y br_netfilter) y ajustar los parámetros sysctl para permitir el reenvío de paquetes IPv4 y el procesamiento de iptables en bridges.
- **Seguridad:** Configurar el firewall (firewalld) abriendo los puertos específicos requeridos por el Control Plane (ej. 6443, 2379-2380) y por los Workers (ej. 10250, NodePorts), además de los puertos del plugin de red.
- **Instalación de Software:** Instalar el runtime de contenedores containerd (asegurando que utilice *SystemdCgroup*) y las herramientas base de Kubernetes: kubeadm, kubelet y kubectl.

Fase 3: Inicialización del Clúster

- **Master:** Inicializar el nodo principal utilizando kubeadm init, definiendo correctamente la IP de escucha del API Server y el segmento de red para los Pods.
- **Red del Clúster:** Instalar un plugin de red CNI (Container Network Interface), como Flannel, para habilitar la comunicación entre Pods.

- **Worker:** Unir el nodo Worker al clúster utilizando el token generado por el Master.
- **Administración Remota:** Configurar el acceso al clúster exportando el archivo `admin.conf` hacia el servidor Bastión, de modo que toda la administración se realice desde allí y no directamente en el Master.

Fase 4: Validación y Pruebas Verificar que el clúster está operativo y puede gestionar cargas de trabajo.

- Validar que ambos nodos se encuentren en estado *Ready* y que los pods del sistema (`kube-system`) estén en estado *Running*.
- **Prueba de Despliegue:** Crear un *Deployment* de prueba (por ejemplo, Nginx) asegurando que los pods se programen en el Worker.
- Exponer el despliegue mediante un servicio de tipo *NodePort*.
- Validar el consumo de la aplicación desde el Bastión apuntando a la IP del worker y al puerto asignado.
- Probar la correcta resolución de nombres interna del clúster (CoreDNS) mediante un pod temporal.

3. Entregables Esperados

- Documento en un procesador de texto documentando todos los pasos realizados para la implementación del clúster de K8S (cada una de las imágenes debe estar comentada).
- Mostrar de manera práctica en la clase, compartiendo pantalla, la funcionalidad del clúster implementado.